

IMARPE
INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ

SIOFEN SERVICIO DE INFORMACIÓN OCEANOGRÁFICA DEL FENÓMENO EL NIÑO

Boletín Semanal Oceanográfico y Biológico-Pesquero

Año 11, N° 44 **Semana 44: 26 de octubre - 01 de noviembre de 2026**

RESUMEN

» En la región Niño 1+2, las anomalías de la temperatura superficial del mar (TSM) aumentaron a valores de +5,82 °C, mientras que, en la región Niño 3.4 se mantuvo en +3,30 °C, según el producto OSTIA (Figura 1). Frente a la costa peruana, el viento (VV) de dirección sudeste (Figura 2) presentó magnitudes en el rango moderado (4,1 a 6,8 m/s) con anomalías predominantemente positivas desde Paita a San Juan. Dentro de las 60 mn adyacentes a la costa, altas anomalías positivas del nivel del mar (ANM) se registraron al norte de Huarmey y frente a Pisco, evidenciando la propagación de la onda Kelvin cálida hacia la costa centro y sur. Las anomalías de TSM superiores a +7 °C se incrementaron frente a la costa norte, mientras que, frente a la costa centro tendieron a descender levemente, asociado a la intensificación del viento costero (Figura 6).

» La TSM continuó incrementándose, principalmente frente a Piura y algunos sectores al sur de Chimbote. El mayor incremento ocurrió frente a Talara (en 1,8 °C) y estuvo asociado al notable desplazamiento de las isotermas de 26 a 28 °C hasta el litoral de Piura. Frente a la costa sur, el incremento de la TSM se relacionó a una ampliación de la cobertura de las aguas de 22 °C desde San Juan hacia la costa norte de Chile, respecto a la semana anterior (Figura 4b). En promedio, las anomalías de TSM superiores a +8 °C se extendieron desde Talara a Chimbote, con un máximo de +9,2 °C (Bayóvar). De acuerdo al modelo Mercator Ocean, las Aguas Ecuatoriales Superficiales (AES; 33,8<S<34,8) extendieron su influencia hasta al menos Punta Falsa, desplazando a las Aguas Subtropicales Superficiales (ASS; S>35,1) hacia el sur. Estas últimas mantuvieron su proximidad a la costa, registrándose valores de salinidad de hasta 35,5 (Figuras 3 y 9b). Al 31 de octubre, el área bajo condiciones de ola de calor marina (OCM) en las primeras 150 mn entre 4°S y 18°30'S abarcó 438 625 km² (100 %), con anomalías superiores a +4 °C que abarcaron desde el extremo norte hasta San Juan (Figura 5).

» Durante la última semana, la información recolectada por el *glider* Mochica (Figura 7) dentro de las 38 mn frente a Callao evidenciaron una mayor profundización de las aguas de 20 a 23 °C hasta los 100 m de profundidad. Asimismo, se observó una capa más homogénea de anomalías superiores a +7 °C que se extendieron hasta el litoral, lo que refleja el paso de la OK cálida y una intensificación del calentamiento térmico dentro de las 20 mn. En tanto, el límite superior de la zona de mínima de oxígeno (< 0.5 $mL.L^{-1}$) se profundizó de 200 a 250 m. Del mismo modo, las ASS con concentraciones de sales mayores a 35,2 se habrían profundizado hasta los 190 m. Los perfiladores Argo (Figura 8) ubicados a 44 mn y 86 mn de San José, así como a 98 mn de Huarmey, indicaron la prevalencia de aguas de 25 a 26 °C hasta los 50-100 m con anomalías de hasta +10 °C y el predominio de ASS (>35.2) sobre los 150 m. Hacia el sur, la boya ubicada a 33 mn de Atico indicó un incremento de las anomalías cálidas hasta +6 °C y temperaturas de 20 a 22 °C que se extendieron hasta los 100 m de profundidad.

» La región Norte-Centro (hasta 16°S) continuó sin registrar actividad extractiva industrial de anchoveta tras la finalización de la Primera Temporada de Pesca 2026. En la región sur, pese a mantenerse vigente la temporada, tampoco se registró actividad extractiva (Figura 9a). El factor de condición del recurso siguió mostrando anomalías negativas de efecto fuerte (Figura 9c).

PRONÓSTICO

» Se espera que la anomalía de TSM en la región 1+2, al 11 de noviembre, presente un leve ascenso, de 0,1 °C en promedio respecto al valor actual (Figura 10). Asimismo, se espera que, hasta el día 9, se amplíe la influencia de las AES frente a Piura, la isoterma de 26 °C se proyecte al sur hasta unas 100 millas al oeste de Huacho y que las anomalías alcancen entre +8 y +9 °C en el sector costero al norte de este punto (Figura 11). Por su parte, hasta el 07 de noviembre, la VV tendería a decaer del rango fuerte a moderado, presentando su mayor intensidad entre la región oceánica ecuatorial y la franja costera (Figura 12).

» Para noviembre se continúa esperando que una OK cálida (modo 1) seguida de una OK cálida (modo 2) arriben hacia la costa Sudamericana. Posteriormente, entre diciembre 2026 y enero 2027 se espera el arribo de otra OK cálida de modo 2. Por lo tanto, en los próximos 30 días, se espera que estas ondas contribuyan a mantener, al menos, las anomalías cálidas observadas actualmente (Figuras 6a y 13).

PERÚ Ministerio de la Producción
PREMIO 2018 BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN PÚBLICA
DGIOCC Dirección General de Investigaciones en Oceanografía y Cambio Climático
DGIRP Dirección General de Investigaciones de Recursos Pelágicos

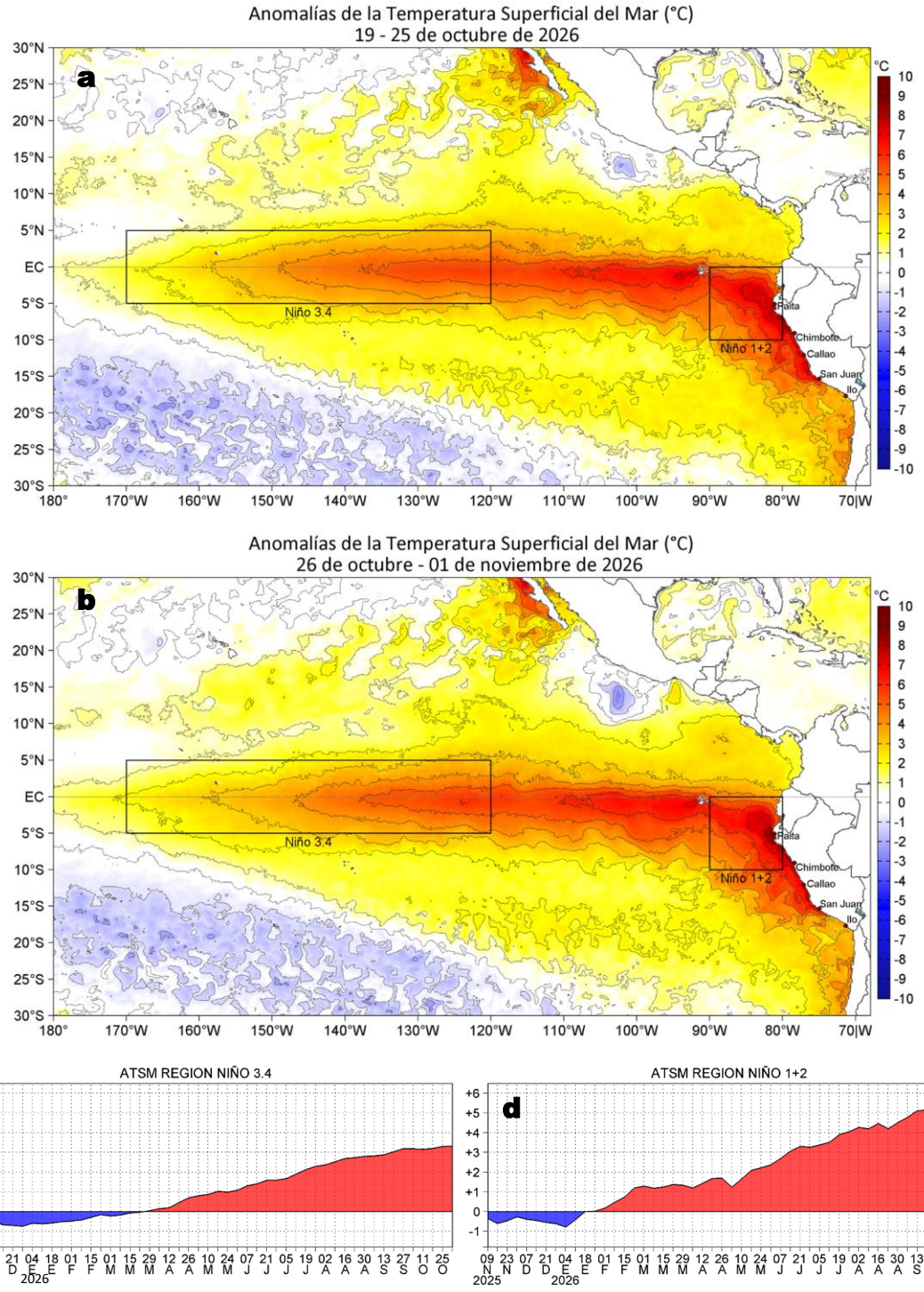


Figura 1. Anomalías promedio de la temperatura superficial del mar (TSM, °C) en el océano Pacífico tropical del 19 al 25 de octubre (a) y del 26 de octubre al 01 de noviembre (b) del 2026, así como la variación del promedio semanal durante el último año para la región Niño 3.4 (c) y la región Niño 1+2 (d). Las regiones Niño 3.4 y Niño 1+2 en los sectores central y oriental del océano, respectivamente, están delimitadas con una línea de color gris. Datos: OSTIA-UKMO-L4-GLOB-v2.0 (UK Met Office, 2012; Donlon et al, 2012). Climatología: 1991-2020.

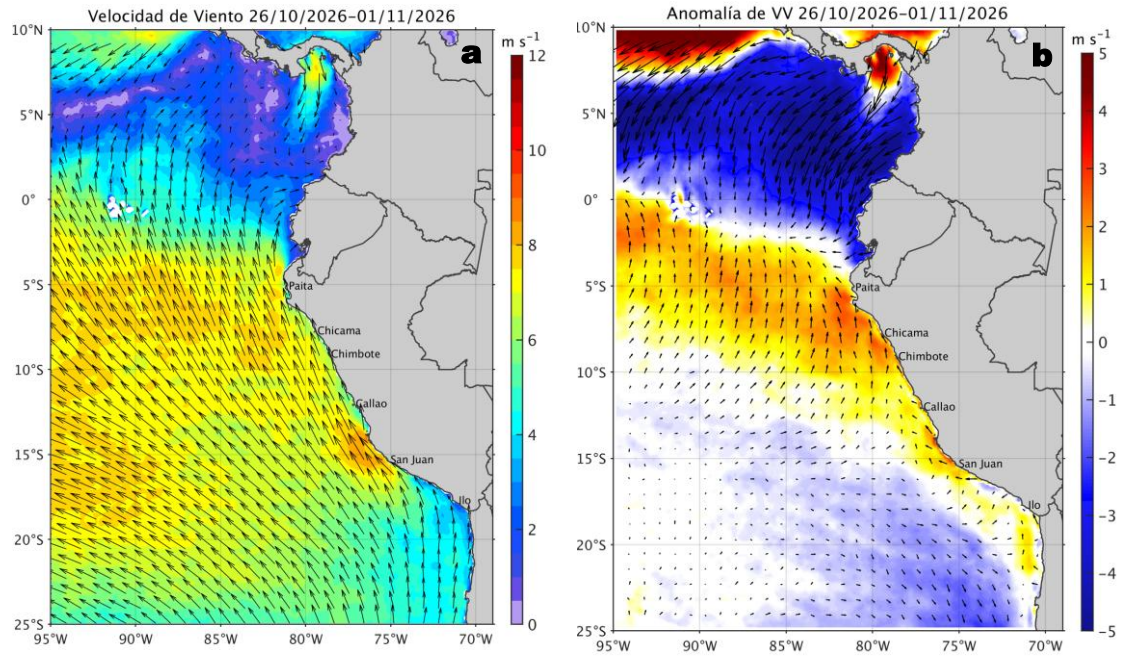


Figura 2. Distribución espacial promedio de: a) la velocidad (m/s) y dirección del viento (°) y b) anomalías de la velocidad (m/s) y dirección del viento (°) frente a la costa peruana del 26 de octubre al 01 de noviembre del 2026. La velocidad del viento y su anomalía se presentan en matices de colores a la derecha. La dirección del viento y su anomalía se presentan con flechas. Fuente de los datos: CMEMS. Climatología: 2000-2020.

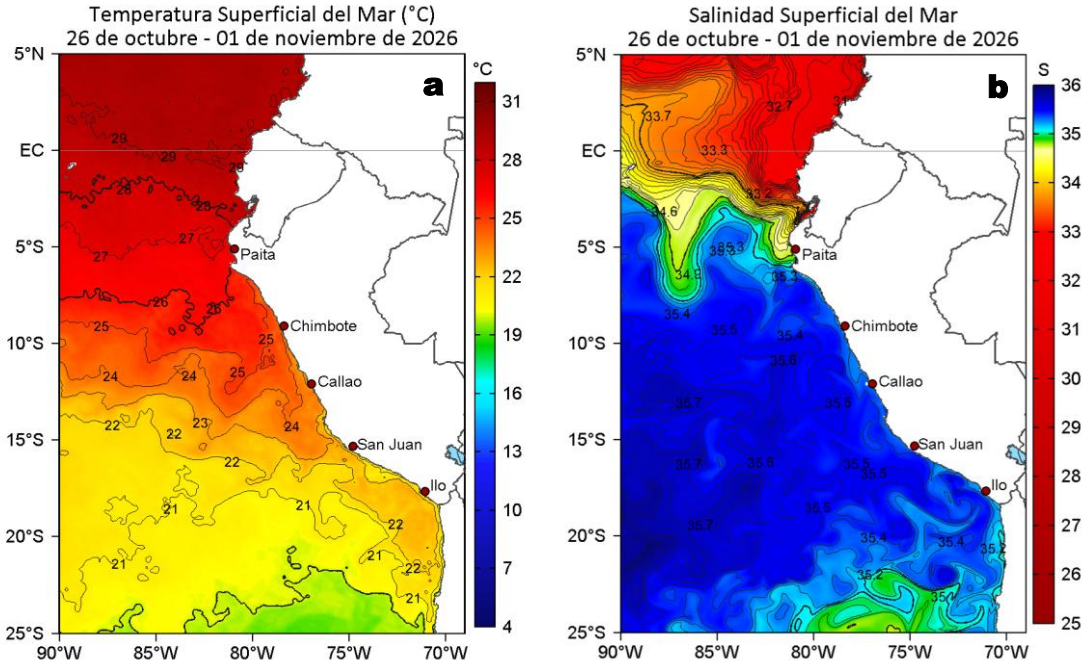


Figura 3. Distribución espacial promedio de la: a) Temperatura superficial del Mar (TSM, °C) y b) Salinidad superficial del mar (SSM) del 26 de octubre al 01 de noviembre del 2026. Datos: OSTIA-UKMO-L4-GLOB-v2.0 (UK Met Office, 2012; Donlon et al, 2012) para (a) y del GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024 (Lellouche, J. M. et al, 2013) para (b).

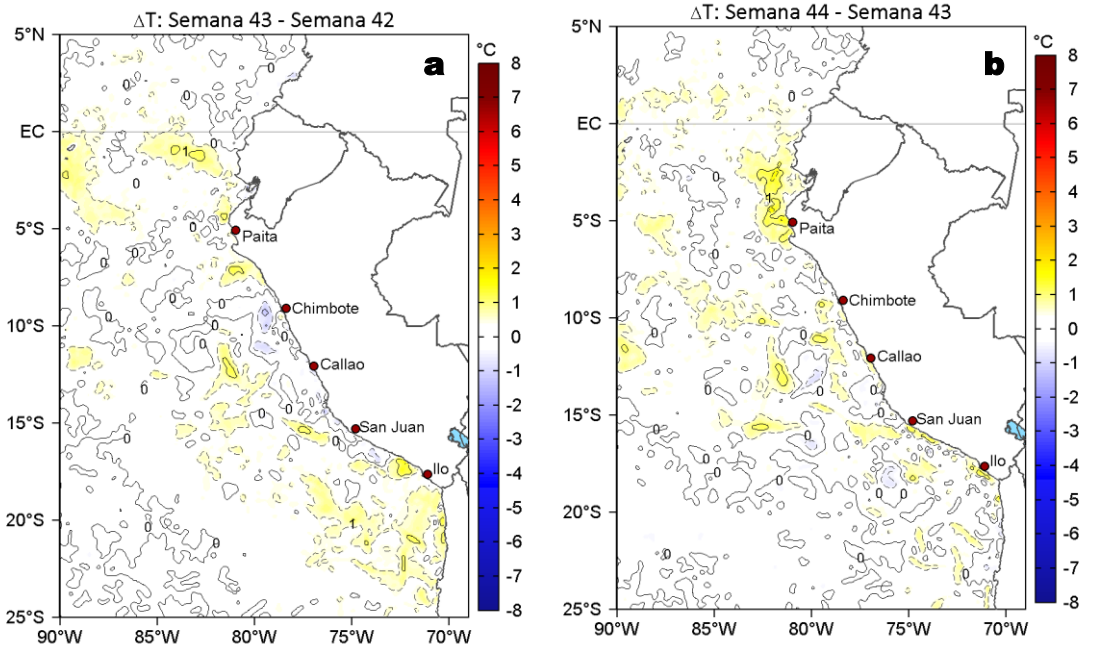


Figura 4. Variación semanal de la TSM (°C) en el océano Pacífico tropical oriental entre: a) cuadragésima tercera (19 al 25 de octubre) y cuadragésima segunda (12 al 18 de octubre) semana de 2026 y b) cuadragésima cuarta (26 de octubre al 01 de noviembre) y cuadragésima tercera (19 al 25 de octubre) semana de 2026. Los mapas, que indican el grado de calentamiento o enfriamiento de una semana a otra, provienen de OSTIA-UKMO-L4-GLOB-v2.0 (UK Met Office, 2012; Donlon et al, 2012).

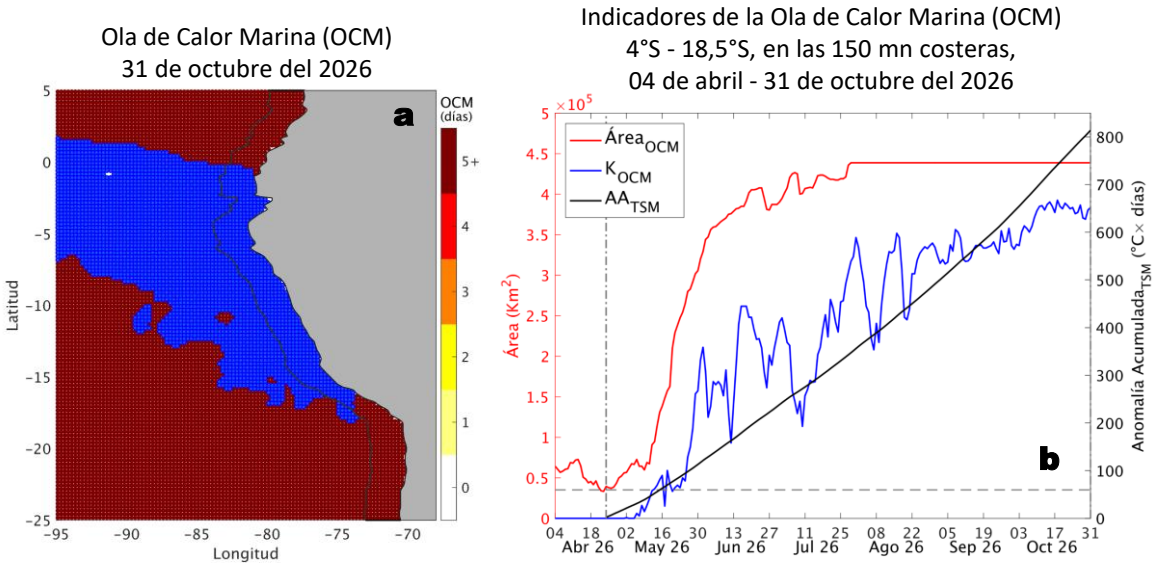


Figura 5. Distribución espacial de la cobertura de la ola de calor marina (OCM, Hobday et al., 2016) entre los 5°N y 25°S, y 70°W y 95°W para el 31 de octubre de 2026 (a); la línea paralela a la costa demarca la distancia de 150 mn y la escala de color indica el número de días en los cuales la TSM supera el percentil 90 de los datos diarios históricos, usando el período 1982-2011 como referencia (Pietri et al., 2021). b) Series de tiempo de los indicadores de OCM para la zona entre los 4°S y 18,5°S dentro de las 150 mn costeras: área en condición de OCM ($Área_{OCM}$, km^2; rojo); área en condición de OCM donde la ATSM > +4 °C (K_{OCM}, km^2 ; azul en serie y mapa); y anomalía térmica acumulada en el área (AA_{TSM}, °C x día; negro). Al 31 de octubre, la condición de OCM presenta una anomalía acumulada de 813,87 °C x día. Fuente: OISST 2.1.

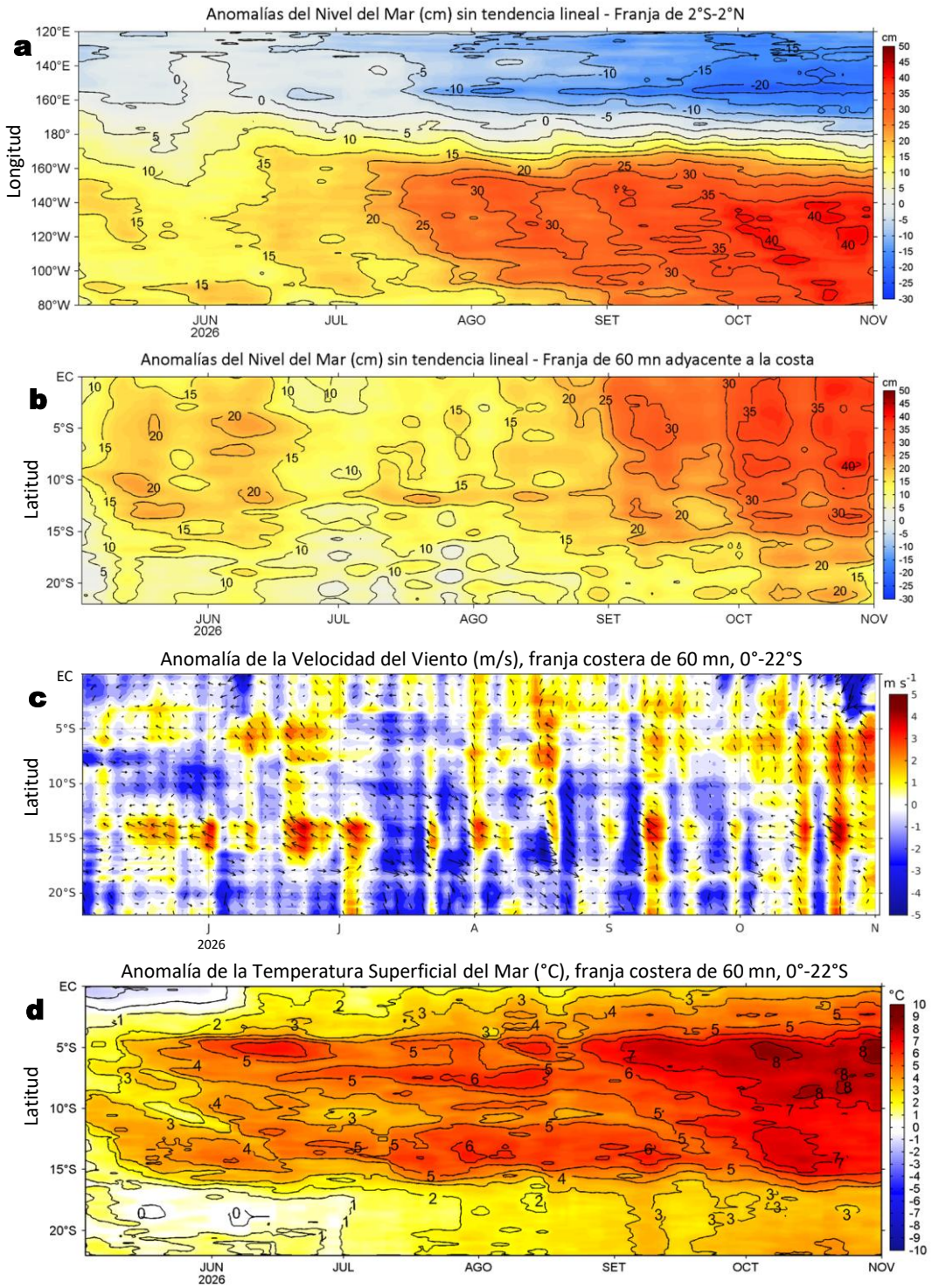


Figura 6. Evolución diaria de a) las anomalías del nivel del mar (cm) sin tendencia lineal para a) la franja de 2°S-2°N en el Pacífico ecuatorial y b) la franja de 60 mn adyacente a la costa entre el ecuador geográfico y 22°S, así como para las anomalías de la c) velocidad del viento (m/s) y d) temperatura superficial del mar (°C); actualizadas al 01 de noviembre del 2026. Datos: CMEMS (a, b y c) y OSTIA-UKMO-L4-GLOB-v2.0 para (d). Climatología: 1993-2020 (a y b), 2000-2020 (c) y 1991-2020 (d).

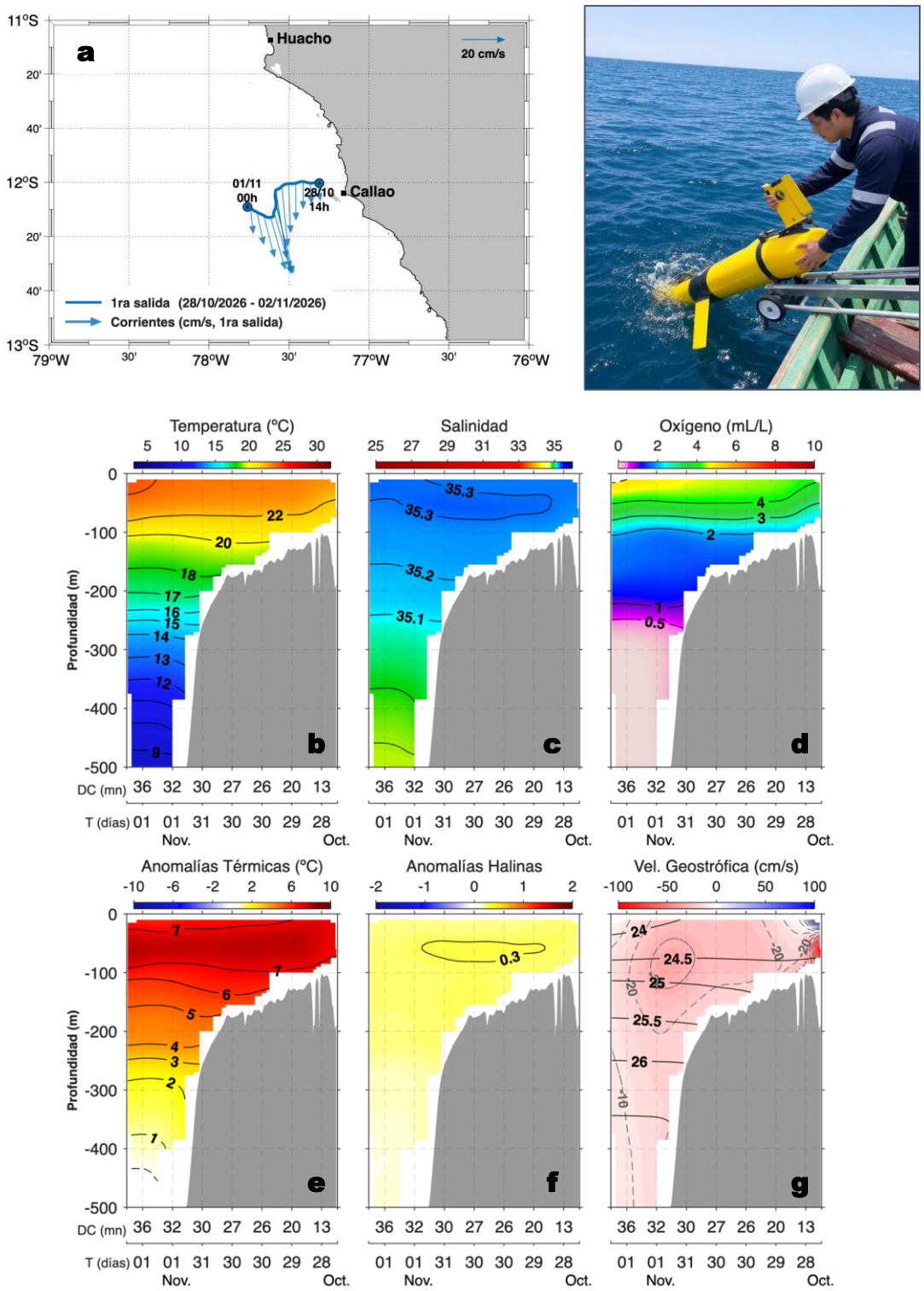


Figura 7. Diagrama Hovmöller de: b) la Temperatura del agua de mar (°C), c) Salinidad del agua de mar, d) Oxígeno (ml/L), e) anomalías térmicas (°C), f) anomalías halinas y g) velocidad geostrófica (cm/s). En (a) se muestra el recorrido del glider Mochica del 28 de octubre al 01 de noviembre del 2026 desplegado frente a Callao.

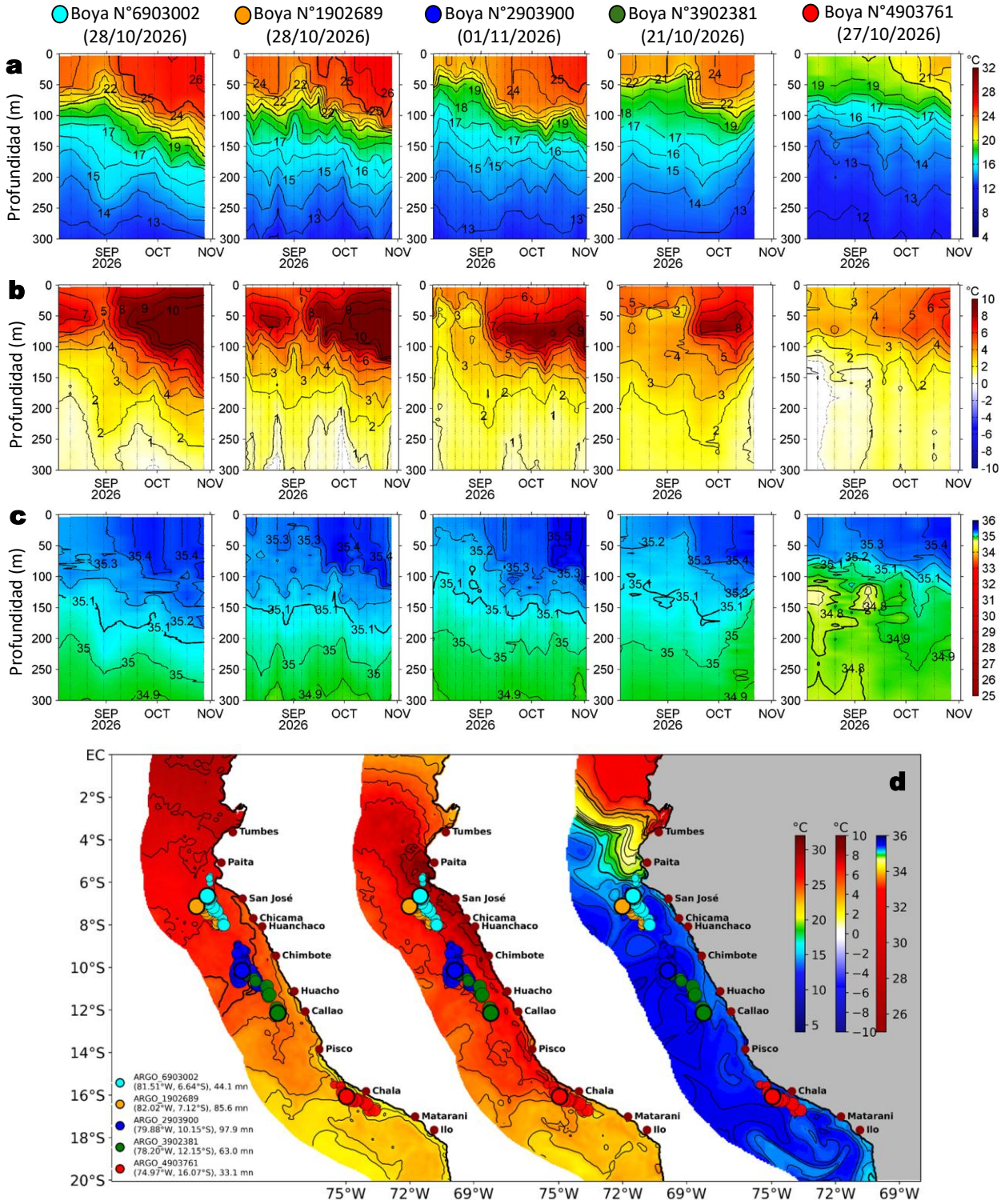


Figura 8. Diagrama Hovmöller de la: a) Temperatura del mar (°C), b) Anomalías térmicas (°C), c) Salinidad del mar registrados por los perfiladores ARGO frente a la costa peruana (d) durante los últimos 90 días. Los puntos en la columna de agua indican los días en que los perfiladores registraron información. Datos: ARGO**.** Climatología: 1991-2020 (Domínguez et al (2023)).

ASPECTOS BIOLÓGICO-PESQUEROS

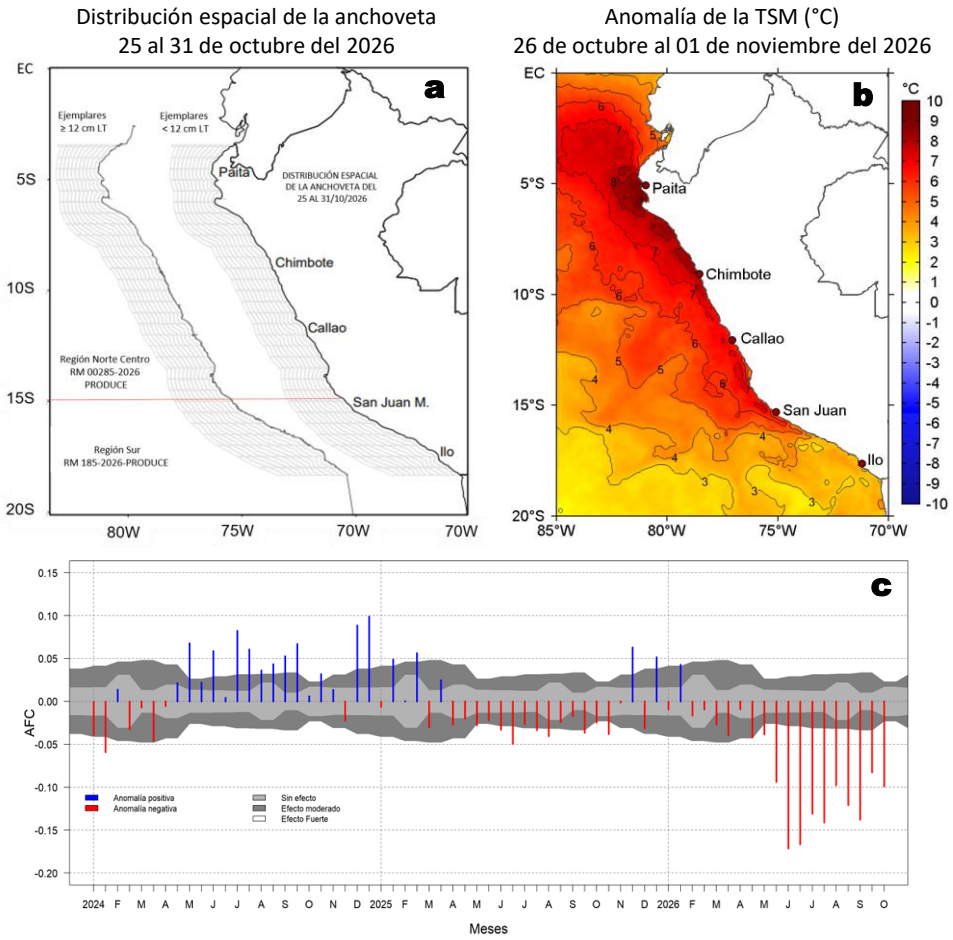


Figura 9. a) Distribución espacial de la anchoveta por región y su relación con b) las anomalías térmicas (°C) obtenidas del producto OSTIA-UKMO-L4-GLOB-v2.0; para la semana del 26 de octubre al 01 de noviembre del 2026. c) Serie de tiempo de las Anomalías del índice del factor de condición (AFC) de la anchoveta peruana *Engraulis ringens* (Cuba et al., 2019) desde enero 2024 hasta septiembre del 2026. Climatología: 1991-2020 (b).

PRONÓSTICO

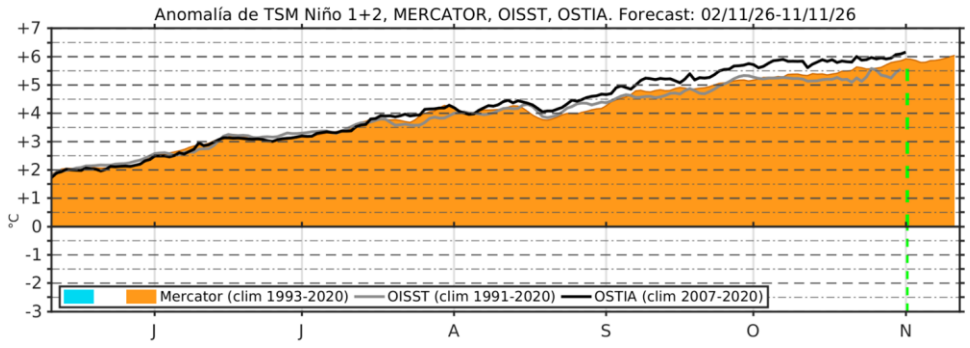


Figura 10. Serie de tiempo de la anomalía de TSM promedio para la región Niño 1+2, obtenida a partir del modelo Mercator (sombreado celeste y naranja), el producto OISST (línea gris) y el producto OSTIA (línea negra), a partir del promedio climatológico de 1993-2020, 1991-2020 y 2007-2020, respectivamente. La línea discontinua vertical de color verde indica la fecha del inicio del pronóstico de las anomalías de TSM obtenidas del modelo MERCATOR.

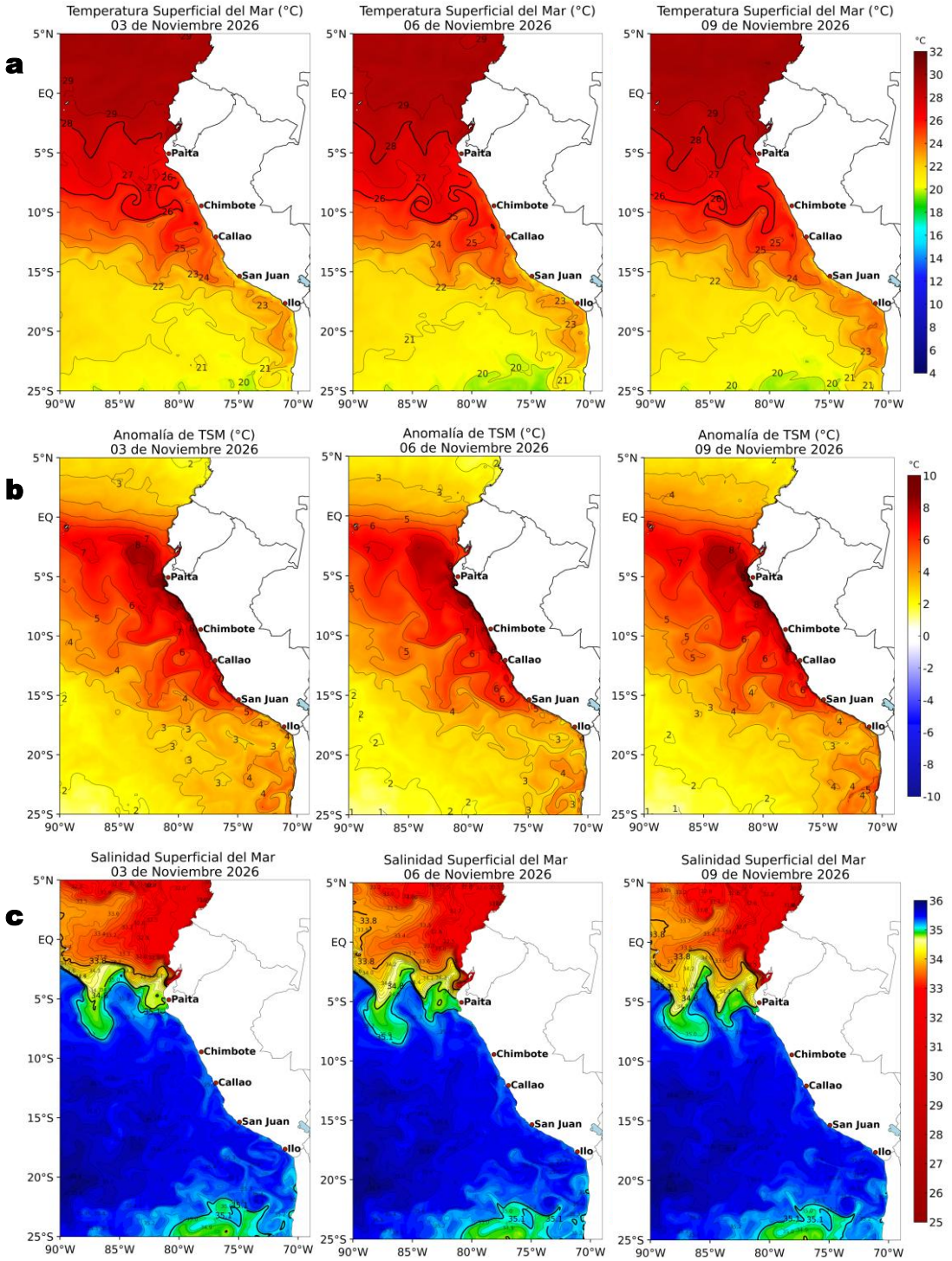
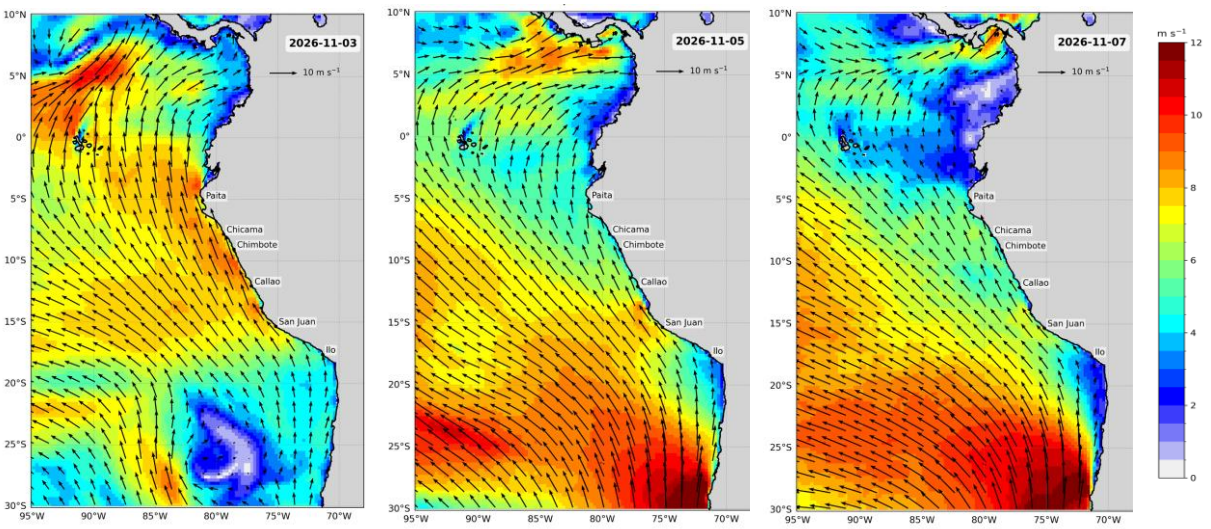


Figura 11. Distribución espacial a nivel superficial del pronóstico de la a) temperatura (°C), b) anomalías térmicas y c) salinidad; para los días a) 03, b) 06 y c) 09 de noviembre de 2026. Fuente: Global Ocean Physics Analysis and Forecast del Modelo mercator Ocean. Climatología: 1991-2020 (b).

Velocidad del Viento (VV, m/s) y Dirección del viento (DV, °)



Anomalía de la Velocidad del Viento (VV, m/s) y Dirección del viento (DV, °)

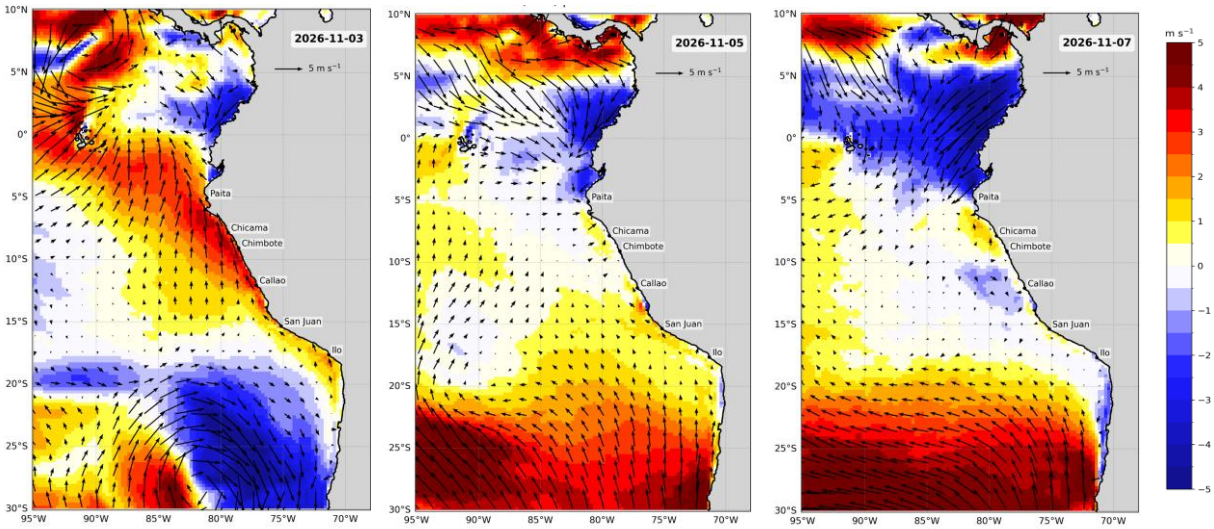


Figura 12. Distribución espacial del pronóstico de la velocidad del viento (VV, m/s) y dirección del viento (DV, °), así como para sus anomalías para los días a) 03, b) 05 y c) 07 de noviembre de 2026, frente a la costa sudamericana entre Centroamérica y la costa norte de Chile. Fuente: Modelo Climate Forecast System (GFS) de la NOAA. Climatología: 2000-2020.

Escala de vientos: Vientos muy débiles (< 0,7 m/s), débiles (0,7 a 4,1 m/s), moderados (4,1 a 6,8 m/s), fuertes (6,8 a 10,4 m/s), muy fuertes (> 10,4 m/s); de acuerdo a Correa, Vásquez y Gutiérrez (2018).

Condiciones iniciales: 21 - 31 de octubre, 2026.

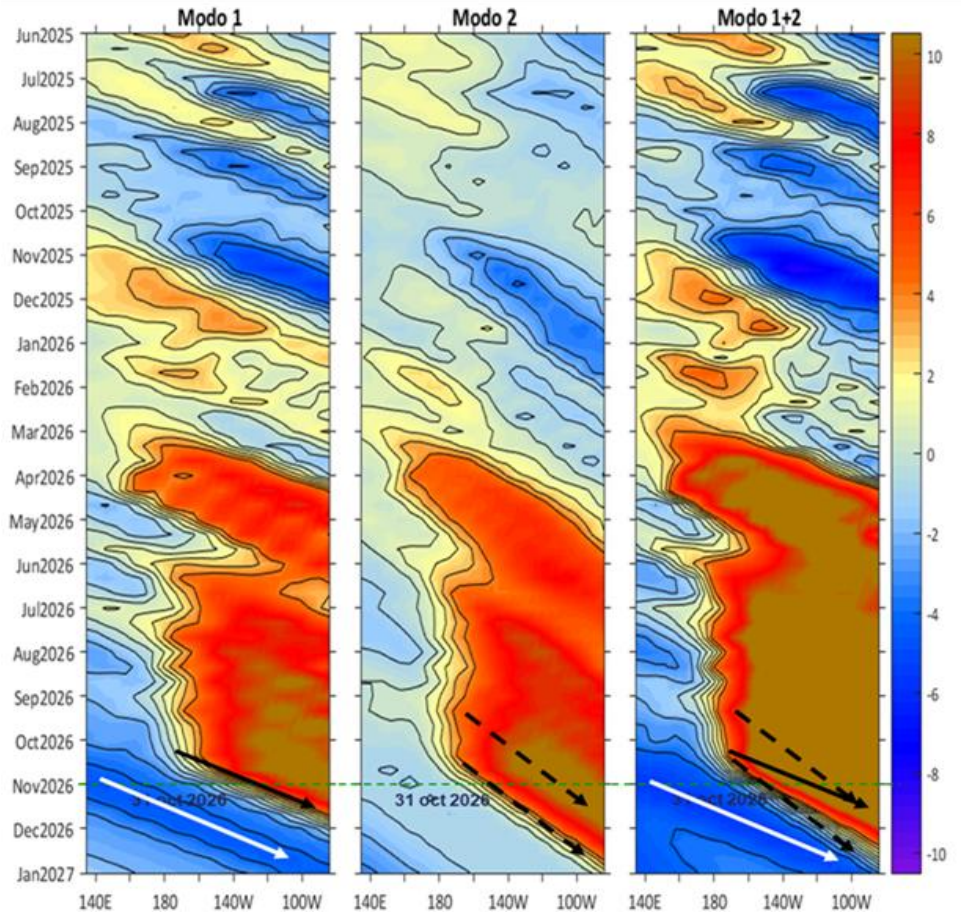


Figura 13. Diagramas Hovmöller longitud-tiempo de las ondas Kelvin (OK) ecuatoriales en el océano Pacífico ecuatorial entre 130°E y 95°W y en la banda entre 1°N-1°S, forzado con anomalías del esfuerzo del viento (N/m2) del producto global horario reprocesado de Copernicus Marine Service (KNMI, versión 2.0.1) de acuerdo con la metodología de Illig et al. (2004) y Dewitte et al. (2002): a) Modo 1, b) Modo 2 y c) Modos 1+2. La línea discontinua horizontal de color verde indica la fecha del inicio del pronóstico con anomalías del esfuerzo del viento igual a cero. Los valores negativos corresponden a ondas Kelvin de afloramiento (frías) y están representadas por flechas discontinuas de color blanco. Los valores positivos corresponden a ondas Kelvin de hundimiento (cálidas) cuya propagación está representada por flechas de color negro sólido (modo 1) y discontinuo (modo 2). Datos del modelo: LMOECC/AFIOF/DGIOCC/IMARPE.

La última simulación del modelo de ondas Kelvin (OK) ecuatoriales, implementado en el IMARPE y forzado con anomalías del esfuerzo del viento ecuatorial superficial obtenidas del CMEMS al 31.10.2026, se prevé que la OK cálida (modo 1), mencionada en el BS OBP N°41-2026, alcance Sudamérica durante noviembre. Asimismo, la OK cálida (modo 2) , mencionada en el BS OBP N°36-2026, continúa propagándose hacia el este y se prevé que alcance el extremo oriental del Pacífico ecuatorial en noviembre. Por otro lado, otra OK cálida (modo 2), mencionada en el BS OBP N°42-2026, podría alcanzar dicho extremo entre diciembre de 2026 y enero de 2027. Por otro lado, se habría generado una OK fría (modo 1) como resultado de la reflexión de una onda Rossby fría en el Pacifico ecuatorial occidental, pero la intensidad de su señal al alcanzar la costa entre diciembre de 2026 y enero de 2027 será función de la persistencia y no del patrón actual de los vientos ecuatoriales.

REFERENCIAS

Correa, D.; Vásquez, L. y D. Gutiérrez (2018). Propuesta de escala de vientos para la zona costera y oceánica frente al Perú. Taller interno del IMARPE, 24 de septiembre de 2018.

Cuba, A., Sánchez, J., Mori, J., & Chávez, G. (2019). Anomalías de los índices reproductivos fracción desovante e índice gonadosomático de anchoveta peruana *Engraulis ringens* (Jenyns, 1842) del stock norte-centro del Perú en relación a El Niño Costero 2017. The Biologist, 17(2).

Dewitte B., D. Gushchina, Y. du Penhoat and S. Lakeev, 2002: On the importance of subsurface variability for ENSO simulation and prediction with intermediate coupled models of the Tropical Pacific: A case study for the 1997-1998 El Niño. Geoph. Res. Lett., vol. 29, no. 14, 1666, 10.1029/2001GL014452.

Donlon, C. J, M. Martin, J. Stark, J. Roberts-Jones, E. Fiedler, W. Wimmer, 2012. The Operational Sea Surface Temperature and Sea Ice Analysis (OSTIA) system. Remote Sen. Env., 116, 140-158.

ENFEN, 2024. Definición operacional de los eventos El Niño Costero y La Niña Costera en el Perú. Nota Técnica. https://enfen.imarpe.gob.pe/download/nota-tecnica-enfen-01-2024-definicion-operacional-de-los-eventos-el-nino-costero-y-la-nina-costera-en-el-peru/?wpdmdl=1905&ind=1733921744133

Hobday, A. J., Alexander, L. V., Perkins, S. E., Smale, D. A., Straub, S. C., Oliver, E. C. J., … Wernberg, T. (2016). A hierarchical approach to defining marine heatwaves. Progress in Oceanography, 141, 227–238. doi:10.1016/j.pocean.2015.12.014

Illig, S., B. Dewitte, N. Ayoub, Y. du Penhoat, G. Reverdin, P. De Mey, F. Bonjean and G. S. E. Lagerloef, 2004: Interannual Long Equatorial Waves in the Tropical Atlantic from a High Resolution OGCM Experiment in 1981-2000, Journal of Geophysical Research, 109, C02022,doi:10.10 29/2003jc001771.

Kobayashi S, Ota Y, Harada Y, Ebita A, Moriya M, Onoda H, Onogi K, Kamahori H, Kobayashi C, Endo H, Miyaoka K, Takahashi K (2015) The JRA-55 reanalysis: general specifications and basic characteristics. J Meteor Soc Jpn 93: 5–48.

Lellouche, J.-M., Le Galloudec, O., Drévillon, M., Régnier, C., Greiner, E., Garric, G., Ferry, N., Desportes, C., Testut, C.-E., Bricaud, C., Bourdallé-Badie, R., Tranchant, B., Benkiran, M., Drillet, Y., Daudin, A., and De Nicola, C.: Evaluation of global monitoring and forecasting systems at Mercator Océan, Ocean Sci., 9, 57-81, 2013.

Perea, A., B. Buitrón, J. Mori, J. Sánchez, C. Roque, 2015. Anomalías de los Índices reproductivos de anchoveta Engraulis ringens en relación al ambiente. En: Boletín Trimestral Oceanográfico, Volumen 1, Números 1-4, pp.: 27-28.

Pietri, A., Colas, F., Mogollon, R., J. Tam & D. Gutierrez. Marine heatwaves in the Humboldt current system: from 5-day localized warming to year-long El Niños. Sci Rep 11, 21172 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-00340-4

Quispe Ccallauri, C, J. Tam, H. Demarcq, C. Romero, D. Espinoza, A. Chamorro, J. Ramos, R. Oliveros, 2016. El Índice Térmico Costero Peruano. En: Boletín Trimestral Oceanográfico, Volumen 2, Número 1, pp: 7-11.

Quispe-Ccalluari C, Tam J, Arellano C, Chamorro A, Espinoza-Morriberón D, Romero C, Ramos J. 2015. Desarrollo y aplicación de índices y simulaciones para la vigilancia y el pronóstico a mediano plazo del impacto del ENOS frente a la costa peruana. Inf. Inst. Mar Perú, Vol. 44(1):28-34. https://biblioimarpe.imarpe.gob.pe/handle/20.500.12958/3149

Quispe, J. y L. Vásquez, 2015. Índice "LABCOS" para la caracterización de evento El Niño y La Niña frente a la costa del Perú, 1976-2015. En: Boletín Trimestral Oceanográfico, Volumen 1, Números 1-4, pp.: 14-18.

Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI). Global Ocean - Wind and Stress - Hourly - Reprocessed - From Scatterometer and Model, versión 2.0.1. Copernicus Marine Service. Producto distribuido por Copernicus Marine Environment Monitoring Service. Disponible en: [https://data.marine.copernicus.eu/products].

RECONOCIMIENTOS

The Group for High Resolution Sea Surface Temperature (GHRSST) Multi-scale Ultra-high Resolution (MUR) Level 4 OSTIA Global Foundation Sea Surface Temperature Analysis (GDS version 2). Ver. 2.0 data were obtained from the NASA EOSDIS Physical Oceanography Distributed Active Archive Center (PO.DAAC) at the Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA (http://dx.doi.org/10.5067/GHGMR-4FJ01).

The Ssalto/Duacs altimeter products were produced and distributed by the Copernicus Marine and Environment Monitoring Service (CMEMS) (https://data.marine.copernicus.eu/products).

The products from the MERCATOR OCEAN system distributed through the Marine Copernicus Service (https://data.marine.copernicus.eu/products).

Los datos de pronóstico del Global Forecast System (GFS) fueron producidos por los National Centers for Environmental Prediction (NCEP) de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) y distribuidos a través del NOAA Operational Model Archive and Distribution System (NOMADS) (https://nomads.ncep.noaa.gov).

Las anomalías del índice de factor de condición fueron determinadas a partir de información brindada por el Laboratorio de Biología Reproductiva de la sede central de IMARPE.

Este boletín es una acción del Programa Presupuesto Por Resultados - PPR 068 El Niño "Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres" y su producto "Entidades Informadas en forma permanente y con pronósticos frente al Fenómeno El Niño" del IMARPE.

EQUIPO CIENTÍFICO

Dirección General de Investigaciones en Oceanografía y Cambio climático (DGIOCC):

Katherine Vásquez, Dimitri Gutierrez, Tony Anculle, José Vílchez, Carlos Quispe, Carlos Romero, Cristhian Asto y Gustavo Orihuela.

Dirección General de Investigaciones de Recursos pelágicos (DGIRP):

Cecilia Roque, Dany Ulloa, Javier Sánchez, Gabriela Cazorla y Cecilia Peña.

El Boletín Semanal Oceanográfico y Biológico-Pesquero (BS-OBP) presenta la evolución de variables físicas en el océano y la atmósfera, de la estructura físico-química del océano frente a la costa norte-centro del Perú en un contexto temporal de corto plazo y en un marco local-regional. El objetivo del BS OBP es comprender los efectos de la variabilidad de macroescala y regional de corto plazo en las condiciones oceanográficas y biológico-pesqueras del mar peruano. Esta información se sustenta en las redes observacionales in situ que administra el IMARPE y que se ha fortalecido en el marco del Programa Presupuesto Por Resultados - PPR 068 El Niño "Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres" y su producto "Entidades Informadas en forma permanente y con pronósticos frente al Fenómeno El Niño" del Estado Peruano. Asimismo, esta información local se complementa con un repertorio de productos satelitales y con mediciones directas de equipamiento de programas y proyectos internacionales con el fin de lograr un análisis integrado del estado del océano.

El BS-OBP, asimismo, pretende informar de forma oportuna y permanente sobre el estado del océano a diferentes grupos de interés y sociedad en general y contribuir a mejorar el conocimiento del mar peruano y coadyuvar a la gestión del riesgo de desastres del Estado Peruano.

IMARPE (2026). Boletín Semanal Oceanográfico y Biológico-Pesquero N°44-2026, 26 de octubre al 01 de noviembre de 2026, Callao, Instituto del Mar del Perú. https://siofen.imarpe.gob.pe/boletines-e-informes/BS-OBP

Suscripciones: Complete este formulario o escriba al correo electrónico siofen@imarpe.gob.pe.

Consultas:
Servicio de Información Oceanográfica del Fenómeno El Niño, SIOFEN
Laboratorio de Hidrofísica Marina/AFIOF
Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático/Instituto del Mar del Perú
Esquina Gamarra y General Valle S/N, Chucuito, Callao - Perú. Teléfono: (51 1) 904 0137 (Extensión 824).

Foto en la portada: Mar peruano (©IMARPE)

© 2026 Instituto del Mar del Perú

IMARPE INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ | SIOFEN SERVICIO DE INFORMACIÓN OCEANOGRÁFICA DEL FENÓMENO EL NIÑO

PERÚ Ministerio de la Producción | PREMIO 2018 BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN PÚBLICA | DGIOCC Dirección General de Investigaciones en Oceanografía y Cambio Climático | DGIRP Dirección General de Investigaciones de Recursos Pelágicos